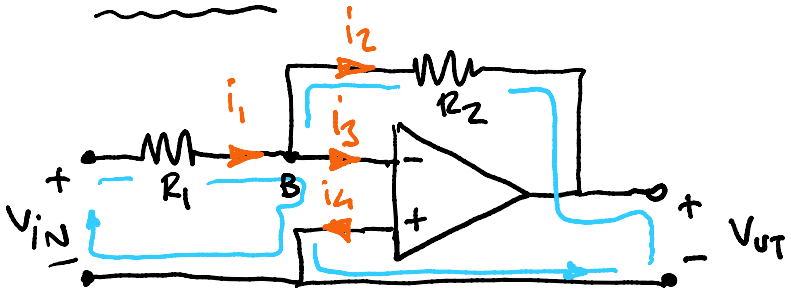
EXEMPEL



KSR FÖR VÄNSTRA SLINGAN GER

$$-V_{IN} + R_1 i_1 = 0 \qquad (1)$$

HÖGRA SLINGAN

$$-V_{UT} - R_2 i_2 = 0 \qquad (2)$$

MEN $i_3 = 0$, $i_4 = 0$

KSTL FÖR B $\quad i_1 - i_2 - i_3 = 0$ (5) $= 0$

$$i_1 = i_2 \qquad (3)$$

VI FÅR MED (1) – (3)

$$V_{IN} = R_1 i_1 = -\frac{R_1 V_{UT}}{R_2}$$

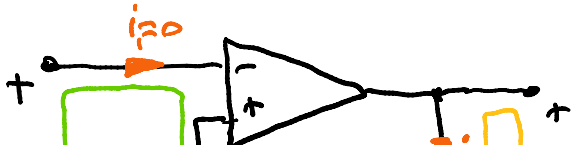
$$V_{UT} = -\frac{R_2}{R_1} V_{IN}$$

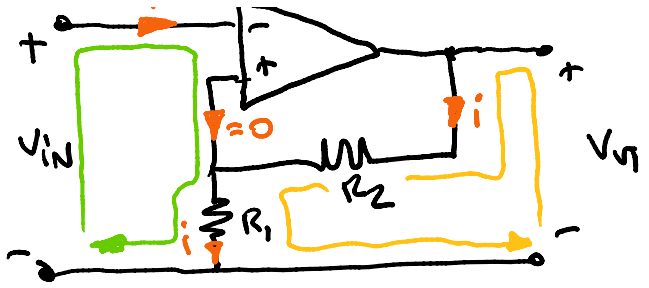
UTSPÄNNINGS BEROENDE AV KVOTEN $\frac{R_2}{R_1}$

$\begin{cases} R_2 > R_1 \Rightarrow \text{förstärkning} \\ R_2 < R_1 \Rightarrow \text{försvagning} \end{cases}$

– GÖR ATT SIGNALEN "INVERTERAS", DVS KOPPLINGEN ÄR INVERTERANDE.

EXEMPEL:





KSPL FÖR VÄNSTER SLINGA

$$-V_{IN} + R_1 i = 0 \quad \Rightarrow \quad i = \frac{V_{IN}}{R_1} \qquad (1)$$

KSPL FÖR HÖGER SLINGA

$$-V_{UT} + R_2 i + R_1 i = 0 \qquad (2)$$

(1) i (2)

$$-V_{UT} + (R_2 + R_1)\frac{V_{IN}}{R_1} = 0$$

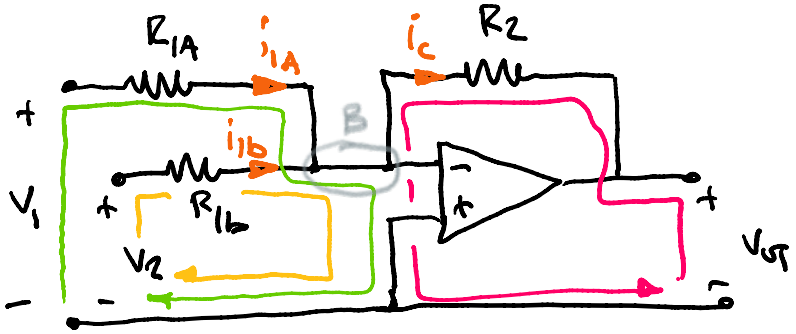
$$V_{UT} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{IN}$$

AHA! • INTE INVERTERANDE

• $1 + \frac{R_2}{R_1} > 1$ KAN BARA FÖRSTÄRKA

" BÅDA EXEMPLEN OVAN ÄR OPERATIONEN MULTIPLICERA MED KONSTANT "

EXEMPEL



KSPL FÖR VARJE SLINGA SER

$$\begin{cases} -V_1 + R_{1a} i_{1a} = 0 \quad \Rightarrow \quad i_{1a} = \dfrac{V_1}{R_{1a}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} -V_1 + R_{1a} i_{1a} = 0 & \Rightarrow i_{1a} = \frac{V_1}{R_{1a}} \\ -V_2 + R_{1b} i_{1b} = 0 & \Rightarrow i_{1b} = \frac{V_2}{R_{1b}} \\ -V_{UT} - R_2 i_C = 0 & \Rightarrow i_C = -\frac{V_{UT}}{R_2} \end{cases} \quad (1)$$

FÖR NOD B GÄLLER

$$i_{1a} + i_{1b} - i_{1C} = 0 \quad (2)$$

(1) I (2) GER

$$\frac{V_1}{R_{1a}} + \frac{V_2}{R_{1b}} + \frac{V_{UT}}{R_2} = 0$$

LÖS UT V_{UT}

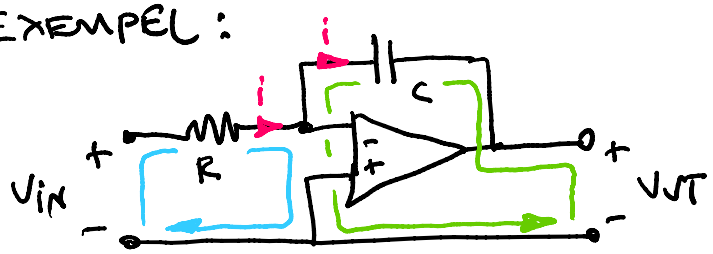
$$V_{UT} = -R_2 \left(\frac{V_1}{R_{1a}} + \frac{V_2}{R_{1b}} \right)$$

SÄTT FÖR ENKELHETS SKULL $R_{1a} = R_{1b} = R_3$

$$V_{UT} = -\frac{R_2}{R_3} (V_1 + V_2)$$

EN SUMMATION!

EXEMPEL:



BLÅ SLINGA, KSPL

$$-V_{IN} + Ri = 0 \quad \Rightarrow i = \frac{V_{IN}}{R} \quad (1)$$

$$-V_{UT} - V_C = 0 \quad (2)$$

MEN VI VET ATT $V_C = V_C(0) + \frac{1}{C} \int i \, dt$ (3)

(1) I (3)

$$V_C = V_C(0) + \frac{1}{C} \int \frac{V_{IN}}{R} \, dt \quad (4)$$

$$v_c = v_c(0) + \frac{1}{C}\int \frac{v_{in}}{R}\,dt \qquad (4)$$

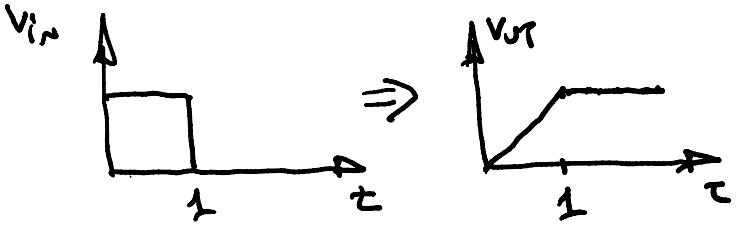
(4) i (2)

$$-v_{ut} = v_c(0) + \frac{1}{RC}\int v_{in}\,dt$$

eller

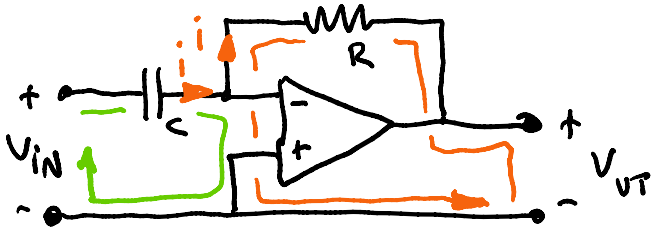
$$v_{ut} = -v_c(0) - \frac{1}{RC}\int v_{in}\,dt$$

v_{ut} ÄR INTEGRALEN AV v_{in}, VI KAN UTTRYCKA OPERATIONEN INTEGRERA ($v_c(0) = 0$)



ÅTERSAMLING 13^{55}

EXEMPEL



KSPL ger

$$\begin{cases} -v_{in} + v_c = 0 & (3) \\ -v_{ut} - Ri = 0 \Rightarrow i = -\dfrac{v_{ut}}{R} & (1) \end{cases}$$

och $v_c = v_c(0) + \frac{1}{C}\int i\,dt \qquad (2)$

(1) i (2)

$$v_c = v_c(0) + \frac{1}{C}\int -\frac{v_{ut}}{R}\,dt \qquad (4)$$

(4) i (3)

$$-v_{in} + v_c(0) - \frac{1}{RC}\int v_{ut}\,dt = 0 \qquad (5)$$

Dif...

$-v_{IN} + v_C(0) - \frac{1}{RC}\int_{-\infty}^{t} v_{UT}\,dt = 0$ (5)

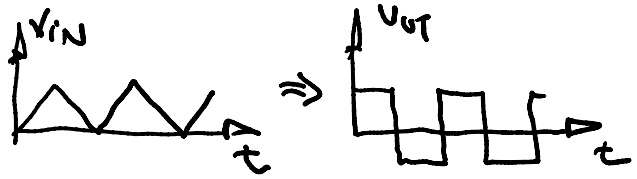
FÖR ATT LÖSA UT v_{UT} SÅ DERIVERA (5) MAP t

$$-\frac{dv_{IN}}{dt} - \frac{1}{RC}v_{UT} = 0$$

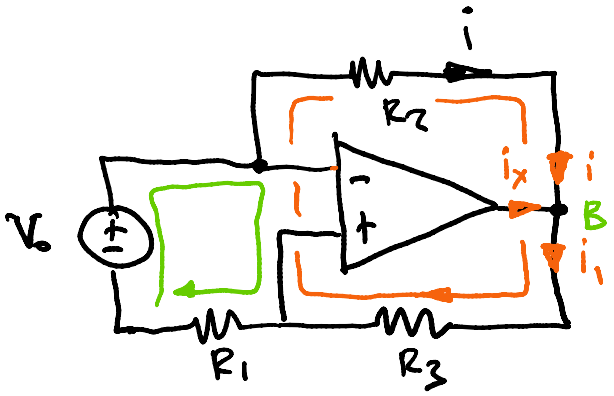
$$v_{UT} = -RC\frac{dv_{IN}}{dt}$$

AHA! TVÄRTOM MED FÖREGÅENDE, KRETSEN DERIVERAR INSIGNALEN

DVS EN "DERIVATOR".



EXEMPEL 8.6



$V_0 = 12\ V$

$R_1 = 2\ \Omega$

$R_2 = 6\ \Omega$

$R_3 = 3\ \Omega$

BESTÄM STRÖMMEN i.

LÖSNING: TÄNK PÅ ATT $i \neq i_1$ EFTERSOM i_x NÄSTAN ALLTID $\neq 0$

KSPL ger

VÄNSTER: $-V_0 + R_1 i_1 = 0 \Rightarrow i_1 = \frac{V_0}{R_1}$ (1)

HÖGER: $R_2 i + R_3 i_1 = 0$ (2)

$$(1) \Rightarrow R_2 i + \frac{V_0}{R_1}R_3 = 0$$

$$i = -\frac{V_0 R_3}{R_2 R_1} = -\frac{12 \cdot 3}{6 \cdot 2} = -3\ A$$

$$i = -\frac{V_0 R_3}{R_2 R_1} = -\frac{12 \cdot 3}{6 \cdot 2} = -\underline{3A}$$

SVAR:
STRØMMEN $i = 3A$